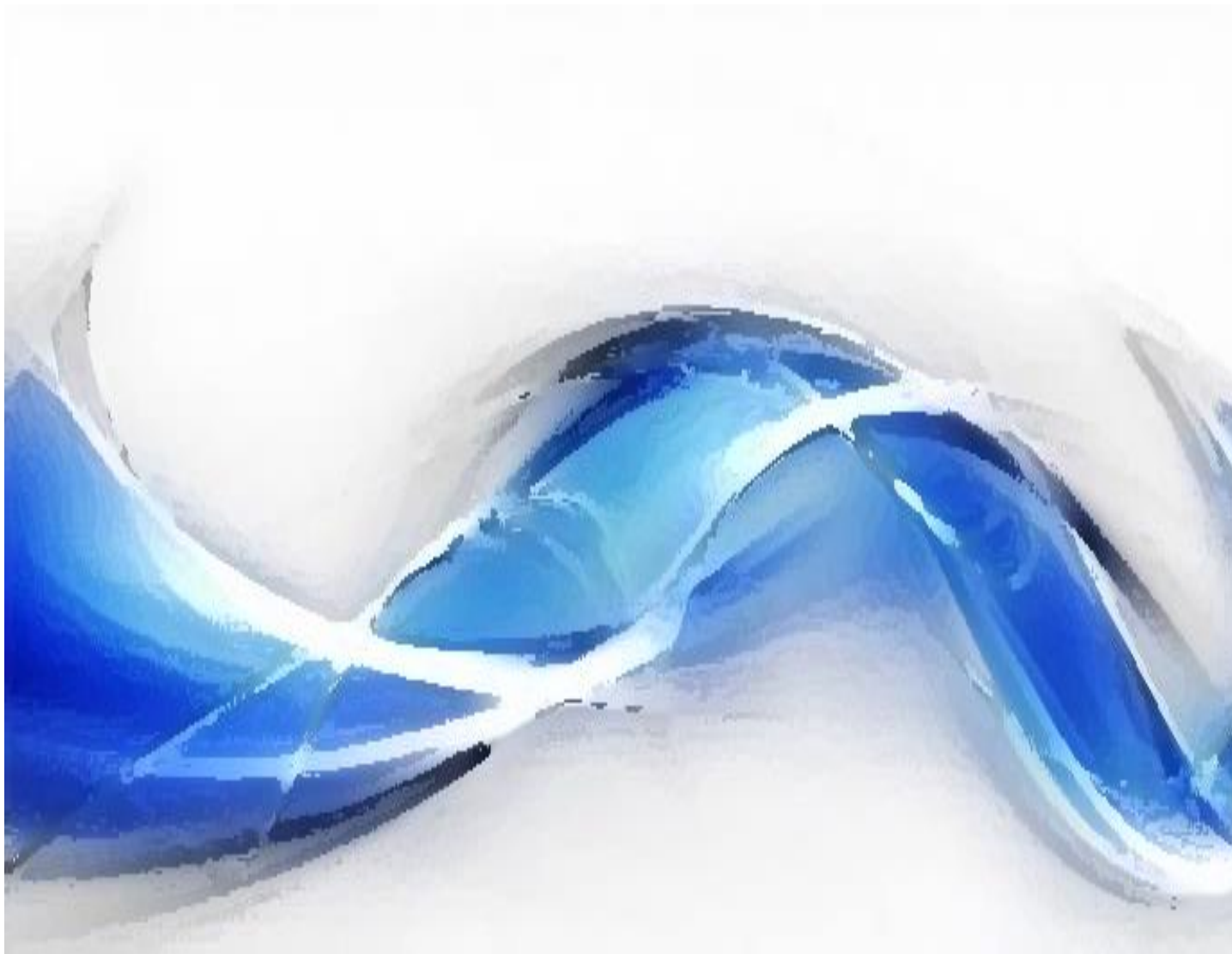




Luciana Ribeiro Veloso

luciana.veloso@dee.ufcg.edu.br

Processamento Digital de Sinais – Projetos de
Filtros FIR por janelamento usando janela Kaiser

JANELA DE KAISER

Kaiser em 1966 desenvolveu um procedimento próximo do ótimo p/ projeto de filtros FIR baseado em janelamento.

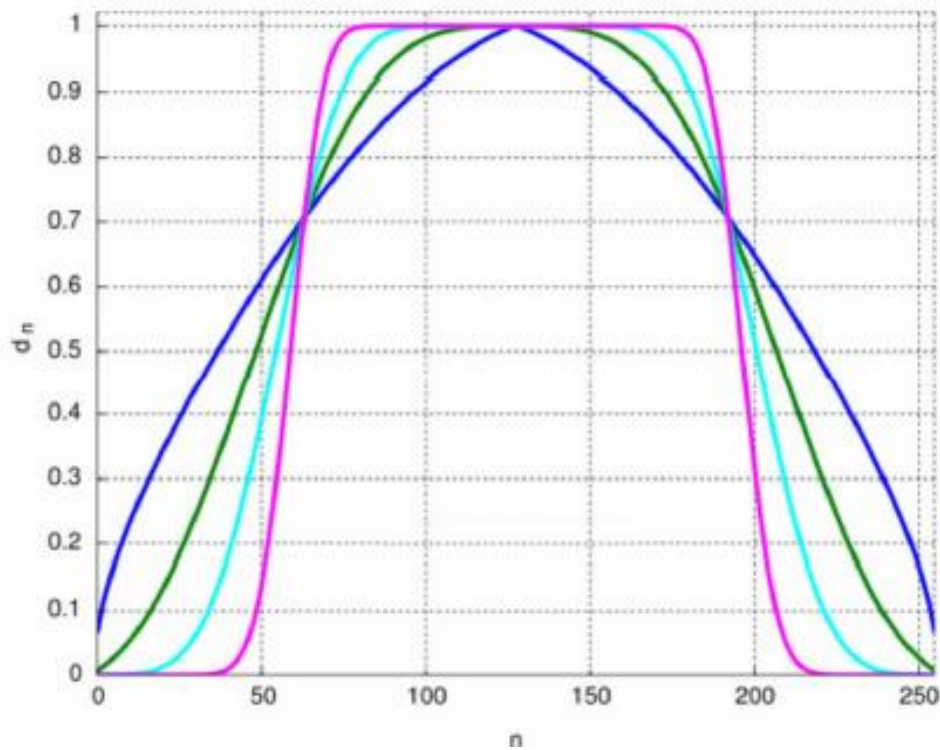
$$w(n) = \frac{I_0 \left[\beta \sqrt{1 - \left(1 - \frac{2n}{M-1}\right)^2} \right]}{I_0 [\beta]}, \quad 0 \leq n \leq M - 1$$

- $I_0(.)$ é a função de Bessel modificada de ordem zero:

$$I_0(x) = 1 + \sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{(x/2)^k}{k!} \right]^2$$

JANELA DE KAISER

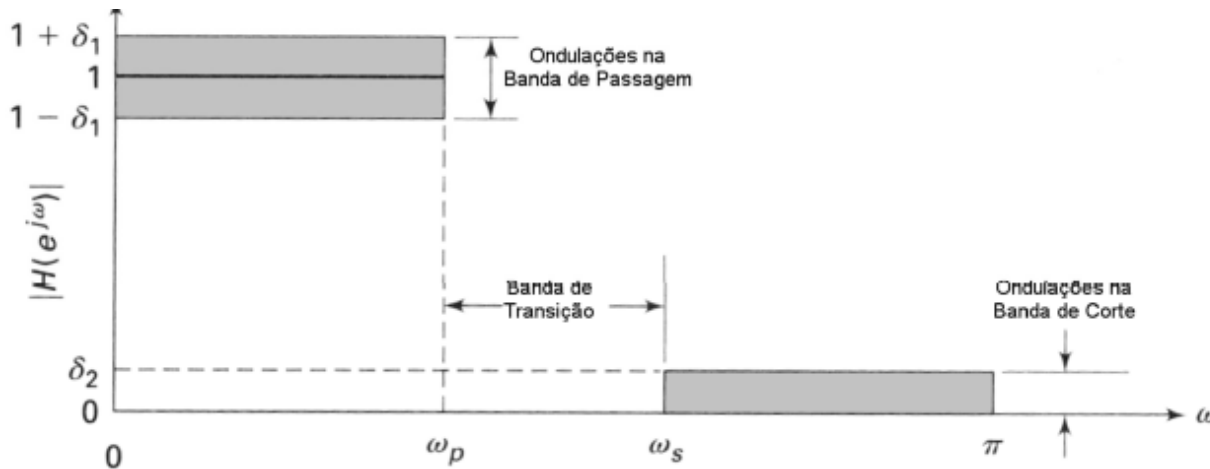
- Dependendo do valor dos parâmetros M e β tem-se diferentes formas de janela



JANELA DE KAISER

- Na expressão de $w(n)$, existem dois parâmetros:
 - O comprimento M
 - O parâmetro b
 - Se $b = 0$, temos a janela retangular
- Variando b e M , é possível ajustar a amplitude dos lóbulos laterais
- Kaiser encontrou fórmulas que permitem achar M e b de modo a atender às especificações do filtro

JANELA DE KAISER



$$\Delta\omega = \omega_s - \omega_p$$

Considerando $\delta = \delta_2$

$$A = -20 \log_{10} \delta,$$

$$\beta = \begin{cases} 0.1102(A - 8.7), & A > 50, \\ 0.5842(A - 21)^{0.4} + 0.07886(A - 21), & 21 \leq A \leq 50, \\ 0.0, & A < 21. \end{cases}$$

$$M \simeq \frac{A_s - 7.95}{2.285\Delta\omega} + 1$$

JANELA DE KAISER

- O procedimento para projetar um filtro passa-baixa digital FIR usando a janela de Kaiser consiste nos seguintes passos
 - Estabelecer as especificações ω_p , ω_s e δ .
 - Estabelecer a frequência de corte ω_c do filtro passa-baixa ideal ao qual se aplicará a janela.

$$\omega_c = \frac{\omega_p + \omega_s}{2}$$

JANELA DE KAISER

- Calcular $\Delta\omega = \omega_s - \omega_p$ $A = -20 \log_{10} \delta$
e usar as fórmulas de Kaiser para encontrar os valores de M e b.
- Encontrar a resposta ao impulso do filtro

$$h(n) = \frac{\text{sen}(\omega_c(n - \alpha))}{\pi(n - \alpha)} \cdot w(n) \quad \alpha = \frac{M - 1}{2}$$

$$w(n) = \frac{I_0 \left[\beta \sqrt{1 - \left(1 - \frac{2n}{M-1}\right)^2} \right]}{I_0[\beta]}, \quad 0 \leq n \leq M - 1$$

$$I_0(x) = 1 + \sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{(x/2)^k}{k!} \right]^2$$

EXEMPLO

- Especificações:

$$0.99 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1.01, \quad |\omega| \leq 0.4\pi,$$

$$|H(e^{j\omega})| \leq 0.001, \quad 0.6\pi \leq |\omega| \leq \pi.$$

- Então:

$$\omega_p = 0.4\pi, \omega_s = 0.6\pi, \delta_1 = 0.01, \delta_2 = 0.001.$$

$$\delta = 0.001.$$

$$\Delta\omega = \omega_s - \omega_p = 0.2\pi, \quad A = -20 \log_{10} \delta = 60.$$

EXEMPLO

Como $A > 50$:

$$\beta = 0,1102(A - 8,7) \cong 5,633$$

$$M \approx \frac{A-7,95}{2.285\Delta\omega} + 1 = 37,2539 \Rightarrow M = 37 \text{ (inteiro)}$$

A resposta ao impulso é

$$h(n) = h_d(n) \cdot w(n)$$

$$h(n) = \frac{\text{sen}(\omega_c(n - \alpha))}{\pi(n - \alpha)} \cdot w(n) \quad \alpha = \frac{M - 1}{2}$$

$$w(n) = \frac{I_0 \left[\beta \sqrt{1 - \left(1 - \frac{2n}{M-1}\right)^2} \right]}{I_0[\beta]}, \quad 0 \leq n \leq M - 1$$

PROJETO DE FILTROS FIR USANDO JANELAS

- A técnica de projeto de filtros FIR usando Janelas só permite controlar a faixa de transição e as ondulações através de uma escolha adequada da ordem **M** e do tipo de janela.
- O projeto por Janela de Kaiser, ao contrário, possibilita o projeto de filtros FIR que atendem a especificações prescritas na frequência
 - Controle de ondulações
 - Largura da faixa de transição

EXEMPLO

- Projetar um filtro passa baixa de fase linear de acordo com as especificações:

$$\begin{aligned} 0.99 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1.01 & \quad 0 \leq |\omega| \leq 0.19\pi \\ |H(e^{j\omega})| \leq 0.01 & \quad 0.21\pi \leq |\omega| \leq \pi \end{aligned}$$

- Atenuação na faixa de rejeição:

$$20 \log(0.01) = -40 \text{ dB}$$

- Largura da faixa de rejeição:

$$\Delta\omega = \omega_s - \omega_p = 0.02\pi$$

- Frequência de corte

$$\omega_c = \frac{\omega_s + \omega_p}{2} = 0.20\pi$$

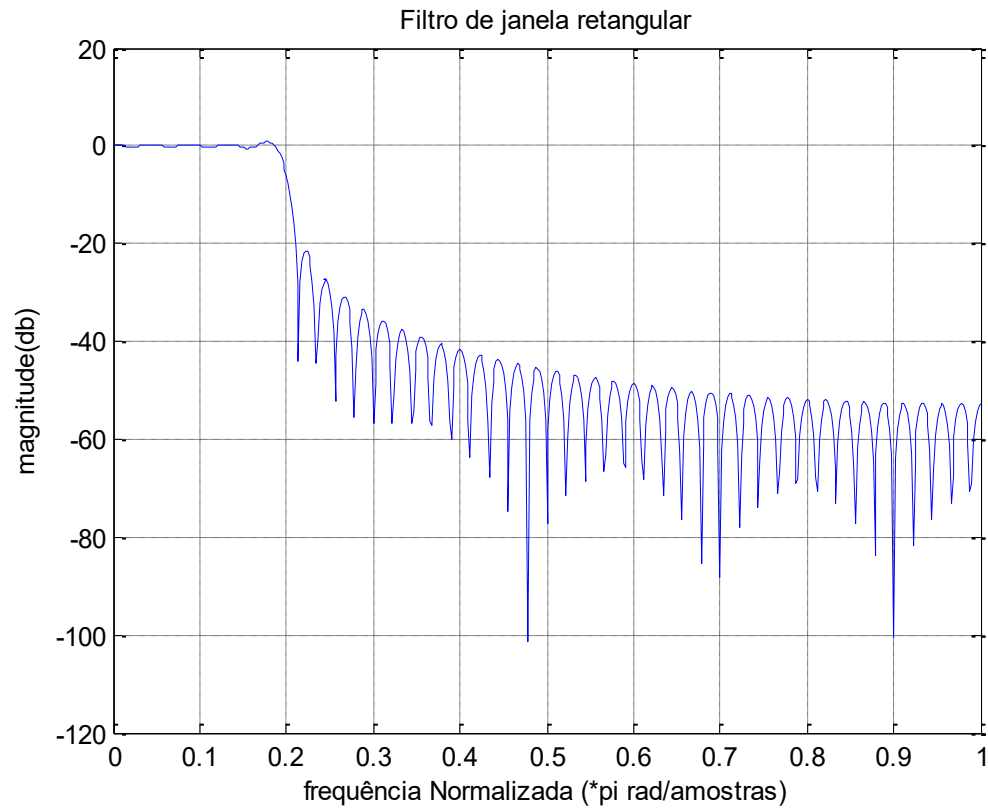
EXEMPLO

- Janela retangular
 - Analisando a largura de transição

$$\frac{1.8\pi}{M} = 0.02\pi \rightarrow M = 90$$

$$M = 91$$

Janela	Amplitude do lóbulo lateral (DB)	Largura de Transição ($\Delta\omega$)	Atenuação na faixa de Rejeição (DB)
Retangular	-13	$1.8\pi/N$	-21



Janela	Ripple na faixa de passagem	Ripple na faixa de rejeição	Largura da faixa de passagem
Retangular	0.7854	-20.3333	$0.02 \cdot \pi$

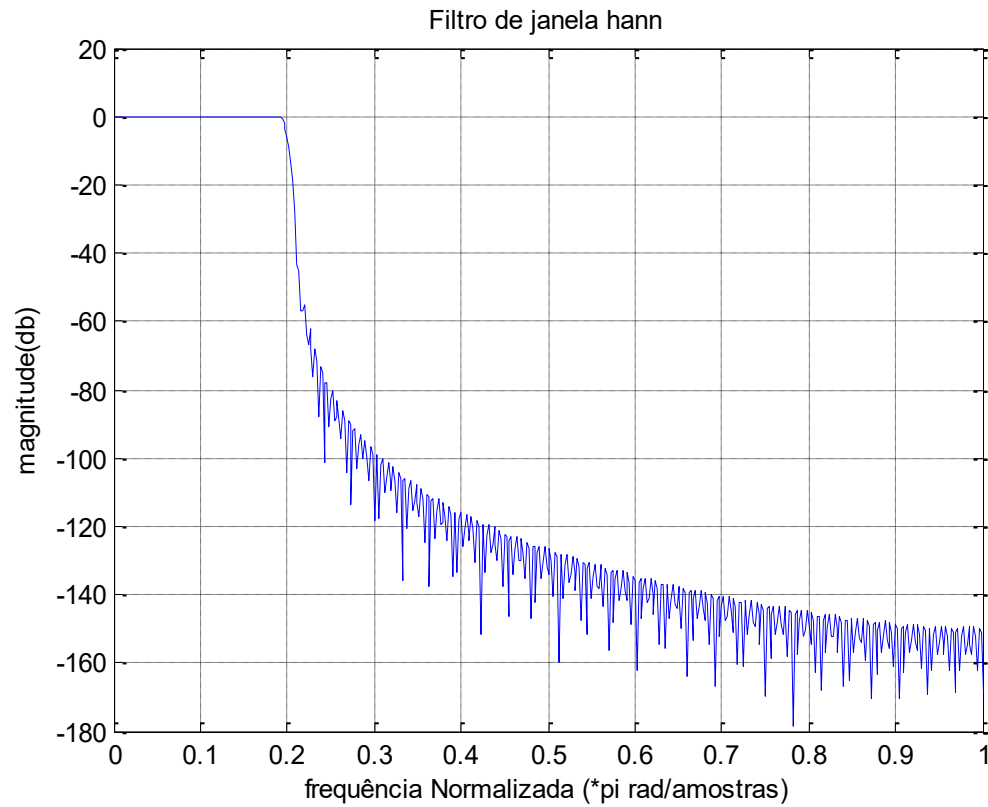
EXEMPLO

- Janela Hanning
 - Analisando a largura de transição

$$\frac{6.2\pi}{M} = 0.02\pi \rightarrow M = 310$$

M=311

Janela	Amplitude do lóbulo lateral (DB)	Largura de Transição ($\Delta\omega$)	Atenuação na faixa de Rejeição (DB)
Hanning	-31	$6.2\pi/N$	-44



Janela	Ripple na faixa de passagem	Ripple na faixa de rejeição	Largura da faixa de passagem
Retangular	0.7854 dB	-20.3333	$0.02 \cdot \pi$
Hann	0.0481 dB	-43.7529	$0.02 \cdot \pi$

EXEMPLO

- Janela Kaiser

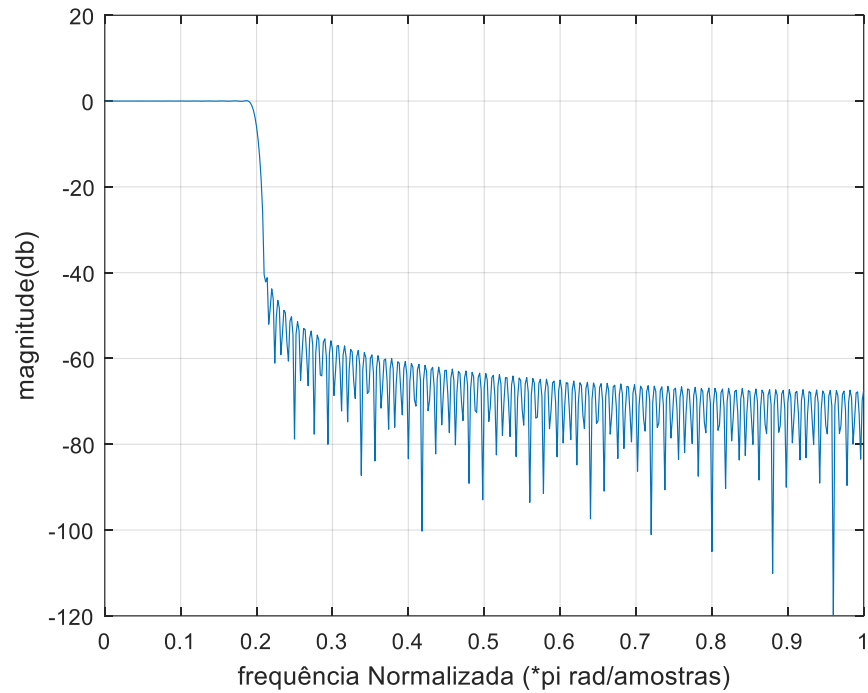
$$\delta = 0.01$$

$$A = -20 * \log_{10}(\delta) = 40$$

- Como $21 < A < 50$

$$\beta = 0.5842(A - 21)^{0.4} + 0.07886(A - 21) = 3.3953$$

$$M = \frac{40 - 7.95}{2.285 * \Delta\omega} + 1 = 224.23 \rightarrow M = 225$$



Janela	Ripple na faixa de passagem	Ripple na faixa de rejeição	Largura da faixa de passagem	M
Retangular	0.7854 dB	-20.3333	$0.02 \cdot \pi$	91
Hann	0.0481 dB	-43.7529	$0.02 \cdot \pi$	311
Kaiser	0.0770 dB	-40.5074	$0.02 \cdot \pi$	225

Exemplo

$$0.99 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1.01$$

$$0 \leq |\omega| \leq 0.19\pi$$

$$|H(e^{j\omega})| \leq 0.01$$

$$0.21\pi \leq |\omega| \leq \pi$$

Janela	Ripple na faixa de passagem (dB)	Ripple na faixa de rejeição (dB)	Largura da faixa de passagem	M
Retangular	0.7854	-20.3333	$0.02 \cdot \pi$	91
Hann	0.0472	-43.2935	$0.02 \cdot \pi$	311
Kaiser	0.0770	-40.5074	$0.02 \cdot \pi$	225

Janela	Ripple na faixa de passagem (dB)	Ripple na faixa de rejeição (dB)	Largura da faixa de passagem	M
Retangular	0.6693	-21.4579	$0.008 \cdot \pi$	225
Hann	0.0546	-24.0075	$0.0271 \cdot \pi$	225
Kaiser	0.0770	-40.5074	$0.02 \cdot \pi$	225